Funktionen mehrerer Veränderlicher III: Partielle Ableitungen, Gradient und Jacobi-Matrix

Begleit-Notebook zum Vorlesungsskript „Angewandte Mathematik – 2. Funktionen mehrerer Veränderlicher“ (Abschnitt 2.4)

Das Notebook folgt der Gliederung des Skripts. Definitionen, Sätze und Beispiele tragen dieselbe Nummer wie im Skript. Zu den Beispielen gibt es

- den Rechenweg aus dem Skript in Formeln,
- eine **Probe mit SymPy** (das Residuum muss 0 sein),
- eine **Grafik** und an einigen Stellen ein **interaktives Element** (Schieberegler),
- am Ende **Übungsaufgaben** mit aufklappbarer Musterlösung und einer prüfenden Codezelle.

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `ipywidgets` **Arbeitsweise:** Zellen der Reihe nach ausführen und die Kontrollausgaben prüfen.

Open in Colab

Inhalt

1. Definition 2.4.1: partielle Ableitung als Grenzwert eines Differenzenquotienten
2. Beispiele 2.4.3 und 2.4.4: Steigungen in Achsenrichtung, Schnittkurven der Halbkugel
3. Definition 2.4.5: Gradient, Höhenlinien und Richtung des steilsten Anstiegs
4. Höhere Ableitungen: Definition 2.4.6, Beispiel 2.4.7, Satz von Schwarz 2.4.8 (mit Gegenbeispiel), $C^k(D)$
5. Jacobi-Matrix: Definition 2.4.10, Beispiel 2.4.11, lineare Näherung
6. Kettenregel: Satz 2.4.12, Bemerkung 2.4.13, Beispiele 2.4.14 und 2.4.15
7. Übungen

1. Definition 2.4.1: Partielle Ableitung

Es sei $f: D \subseteq \mathrm{R}^n \to \mathrm{R}$ und $x = (x_1, \ldots, x_n)$ ein innerer Punkt von D. Der Grenzwert

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_1, \ldots, x_i + h, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_n)}{h},$$

falls er existiert, heißt **partielle Ableitung** von f nach x_i im Punkt x. Schreibweise auch $f_{x_i}(x)$.

Bemerkung 2.4.2: Bei der Berechnung betrachtet man alle anderen Variablen als **Konstanten**. Es ist eine gewöhnliche Ableitung einer Funktion einer Variablen.

Der Differenzenquotient lässt sich numerisch auswerten. Für kleine h nähert er sich der partiellen Ableitung (hier am Beispiel 2.4.3).

```
   h        Differenzenquotient in x   Differenzenquotient in y
       1                 9.000000                  30.000000
     0.1                 8.100000                  24.600000
    0.01                 8.010000                  24.060000
   0.001                 8.001000                  24.006000
   1e-05                 8.000010                  24.000060
exakt: f_x(3,2) = 8 , f_y(3,2) = 24
```

2. Beispiele

Beispiel 2.4.3

$f(x,y) = (x-3)^2 + 2xy^2 - 16$. Die partiellen Ableitungen sind

$$f_x(x,y) = 2(x-3) + 2y^2, \qquad f_y(x,y) = 4xy,$$

und im Punkt $P(3,2)$ betragen die Steigungen in Richtung der Koordinatenachsen $f_x(3,2) = 8$ und $f_y(3,2) = 24$.

```
Probe f_x: Residuum = 0  -> ok
Probe f_y: Residuum = 0  -> ok
Probe f_x(3,2) - 8: Residuum = 0  -> ok
Probe f_y(3,2) - 24: Residuum = 0  -> ok
```

Beispiel 2.4.4: Halbkugel

$f(x,y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ beschreibt die obere Halbkugel (Radius 3) über $\{x^2 + y^2 \le 9\}$. Es gilt

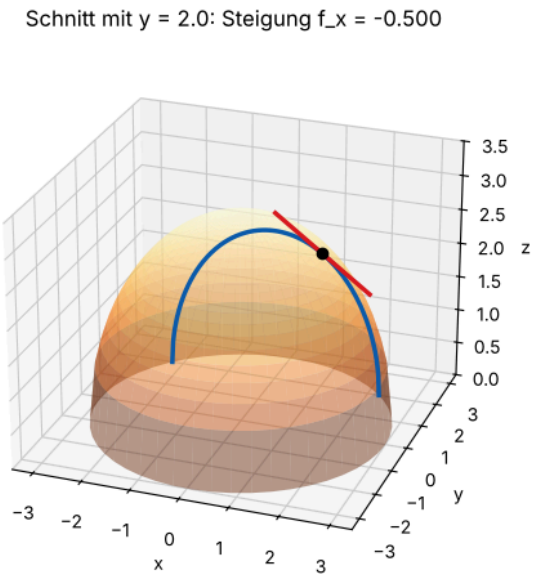
$$f_x = \frac{-x}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}, \qquad f_y = \frac{-y}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}},$$

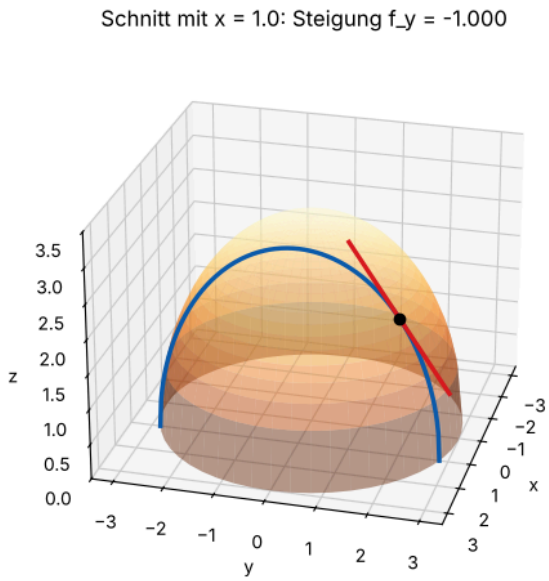
also im Punkt $(1,2)$: $f(1,2) = 2, f_x(1,2) = -\frac{1}{2}, f_y(1,2) = -1$.

Geometrisch: $f_x(1,2)$ ist die Steigung der Schnittkurve der Halbkugel mit der Ebene $y = 2$, $f_y(1,2)$ die Steigung der Schnittkurve mit der Ebene $x = 1$.

Interaktiv: Wählen Sie den Punkt (x_0, y_0). Gezeichnet werden beide Schnittkurven mit ihren Tangenten.

```
Probe f_x: Residuum = 0  -> ok
Probe f_y: Residuum = 0  -> ok
f(1,2) = 2 , f_x(1,2) = -1/2 , f_y(1,2) = -1
```





3. Definition 2.4.5: Gradient

Existieren sämtliche partiellen Ableitungen erster Ordnung von $f: D \subseteq \mathrm{R}^m \to \mathrm{R}$ im Punkt $x \in D$, so heißt der Vektor

$$\nabla f(x) = \operatorname{grad} f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_m}(x) \right)$$

Gradient von f in x. Das Zeichen ∇ heißt **Nabla-Operator**.

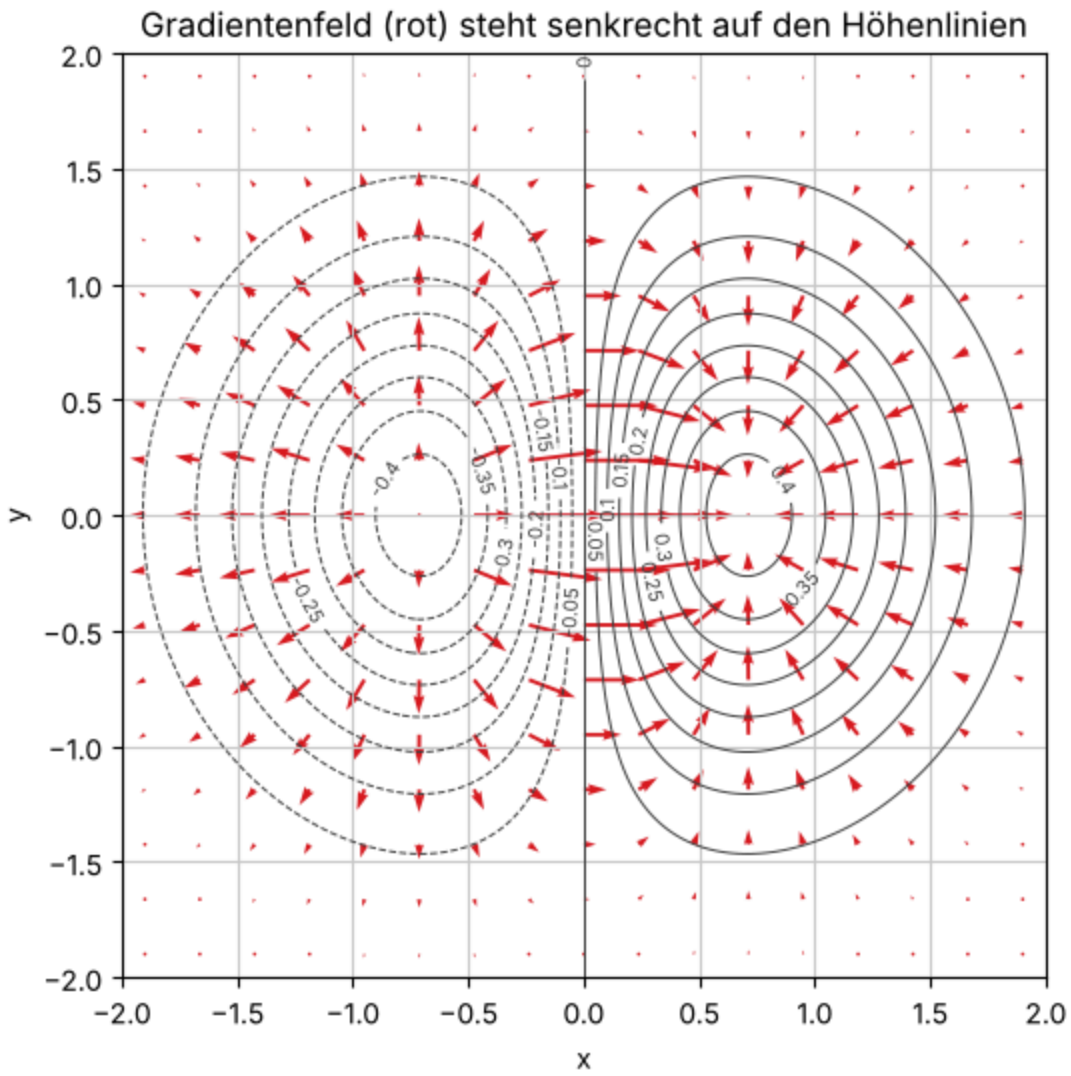
Bemerkungen:

- Der Gradient kann als Zeilen- oder Spaltenvektor geschrieben werden.
- Im R^2 steht ∇f **senkrecht auf der Höhenlinie** $f(x, y) = c$ durch den Punkt, im R^m senkrecht auf der Niveaumenge.
- ∇f zeigt in Richtung des **steilsten Anstiegs**, $\|\nabla f\|$ ist diese größte Steigung (Satz 2.5.3).

Die Grafik zeigt das **Gradientenfeld** von $f(x, y) = x\, e^{-x^2-y^2}$ zusammen mit den Höhenlinien. Die Pfeile stehen überall senkrecht auf den Linien und sind dort lang, wo die Linien dicht liegen.

Gradient $\nabla f(x, y)$:

$$\begin{bmatrix} \left(1 - 2x^2\right) e^{-x^2-y^2} & -2xy e^{-x^2-y^2} \end{bmatrix}$$




```
Skalarprodukt Gradient · Tangentenrichtung in (0.4, 0.7) = 4.842393647118889e-18
```

4. Höhere partielle Ableitungen

Definition 2.4.6

Existiert f_{x_k} in D und ist f_{x_k} in x partiell nach x_l differenzierbar, d. h. existiert

$$\lim_{\lambda \to 0} \frac{f_{x_k}(x + \lambda e_l) - f_{x_k}(x)}{\lambda},$$

so heißt dieser Grenzwert die partielle Ableitung von f_{x_k} nach x_l. Schreibweisen:

$$\frac{\partial}{\partial x_l}\left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right)(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_l \partial x_k}(x) = f_{x_k x_l}(x).$$

Beispiel 2.4.7

Für die Halbkugel $f(x,y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ gilt

$$f_{xx} = \frac{-(9-y^2)}{\left(\sqrt{9-x^2-y^2}\right)^3}, \quad f_{xy} = f_{yx} = \frac{-xy}{\left(\sqrt{9-x^2-y^2}\right)^3}, \quad f_{yy} = \frac{-(9-x^2)}{\left(\sqrt{9-x^2-y^2}\right)^3}.$$

```
Probe f_xx: Residuum = 0  -> ok
Probe f_xy: Residuum = 0  -> ok
Probe f_yx: Residuum = 0  -> ok
Probe f_yy: Residuum = 0  -> ok
```

Hesse-Matrix (alle zweiten Ableitungen):

$$\begin{bmatrix} \frac{y^2-9}{\left(-x^2-y^2+9\right)^{\frac{3}{2}}} & -\frac{xy}{\left(-x^2-y^2+9\right)^{\frac{3}{2}}} \\ -\frac{xy}{\left(-x^2-y^2+9\right)^{\frac{3}{2}}} & \frac{x^2-9}{\left(-x^2-y^2+9\right)^{\frac{3}{2}}} \end{bmatrix}$$

Satz 2.4.8 (Satz von Schwarz)

Ist $f: D \subseteq \mathrm{R}^m \to \mathrm{R}$ zweimal stetig differenzierbar ($f \in C^2(D)$), so gilt für alle $x \in D$ und alle i, j:

$$f_{x_i x_j}(x) = f_{x_j x_i}(x).$$

Entsprechendes gilt für höhere Ableitungen: Für $f \in C^k(D)$ (Definition 2.4.9: alle partiellen Ableitungen bis zur Ordnung k existieren und sind stetig) kommt es bis zur Ordnung k nicht auf die Reihenfolge an.

Die Voraussetzung ist wichtig. Das klassische Gegenbeispiel ist

$$f(x,y) = \frac{xy\,(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, \qquad f(0,0) = 0.$$

Hier existieren beide gemischten Ableitungen in $(0,0)$, sind aber verschieden: $f_{xy}(0,0) = -1, f_{yx}(0,0) = 1$. Die zweiten Ableitungen sind in $(0,0)$ nicht stetig.

```
f_x(0, y) = -y    f_y(x, 0) = x
f_xy(0,0) = -1    f_yx(0,0) = 1   -> verschieden!
Für (x,y) ≠ (0,0) gilt dagegen f_xy = f_yx: True
f_xy entlang y = x: 0    entlang y = 0: 1  -> f_xy ist in (0,0) nicht stetig
```

5. Definition 2.4.10: Jacobi-Matrix

Für eine vektorwertige Funktion $f: D \subseteq \mathrm{R}^n \to \mathrm{R}^m$ fasst man alle partiellen Ableitungen in der **Jacobi-Matrix** (Funktionalmatrix) zusammen:

$$J_f(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}.$$

Zeile i ist der Gradient der Komponente f_i. Für $m = 1$ ist J_f der Gradient.

Beispiel 2.4.11

$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 + z\sin x \\ z^2 + z\sin y \end{pmatrix}$ hat die Jacobi-Matrix

$$J_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x + z\cos x & 2y & \sin x \\ 0 & z\cos y & 2z + \sin y \end{pmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} 2x + z\cos(x) & 2y & \sin(x) \\ 0 & z\cos(y) & 2z + \sin(y) \end{bmatrix}$$

```
Probe Jacobi-Matrix: Residuum = Matrix([[0, 0, 0], [0, 0, 0]])  -> ok
```

Die Jacobi-Matrix als lineare Näherung. Wie die Ableitung in einer Variablen liefert J_f die beste lineare Näherung:

$$f(a + h) \approx f(a) + J_f(a)\, h.$$

Der Fehler ist für kleine h quadratisch klein. Das wird für Beispiel 2.4.11 im Punkt $a = (1, 2, 3)$ numerisch geprüft.

```
   |h|        Fehler ||f(a+h) - f(a) - J h||   Fehler/|h|²
0.98995                      4.733e-01       0.4830
0.09899                      5.745e-03       0.5862
0.00990                      5.849e-05       0.5968
0.00099                      5.859e-07       0.5979
```

6. Kettenregel

Satz 2.4.12 (Kettenregel)

Ist $f: P \subseteq \mathrm{R}^n \to \mathrm{R}^d$ differenzierbar in p und $g: Q \subseteq \mathrm{R}^d \to \mathrm{R}^m$ differenzierbar in $f(p)$, so ist $g \circ f$ differenzierbar in p und

$$J_{g\circ f}(p) = J_g\big(f(p)\big) \cdot J_f(p) \qquad (\text{„äußere mal innere Ableitung“}).$$

Bemerkung 2.4.13

Für eine Kurve $f: P \subseteq \mathrm{R} \to \mathrm{R}^n$ und $g: Q \subseteq \mathrm{R}^n \to \mathrm{R}$:

$$\frac{d}{dt} g\big(f(t)\big) = \nabla g\big(f(t)\big) \cdot f'(t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial g}{\partial x_i}\big(f(t)\big) f_i'(t).$$

Das ist das Skalarprodukt aus Gradient und Geschwindigkeitsvektor.

Beispiel 2.4.14

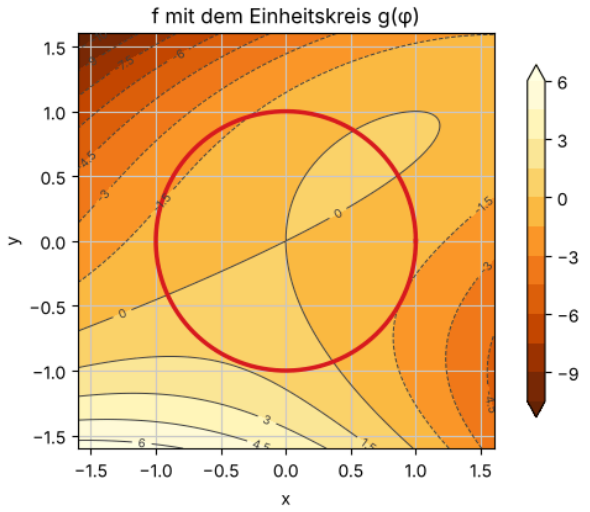
$f(x,y) = -x^2 + 2xy - y^3$ und $g(\varphi) = (\cos\varphi, \sin\varphi)$. Für $h(\varphi) = f(g(\varphi))$ gilt

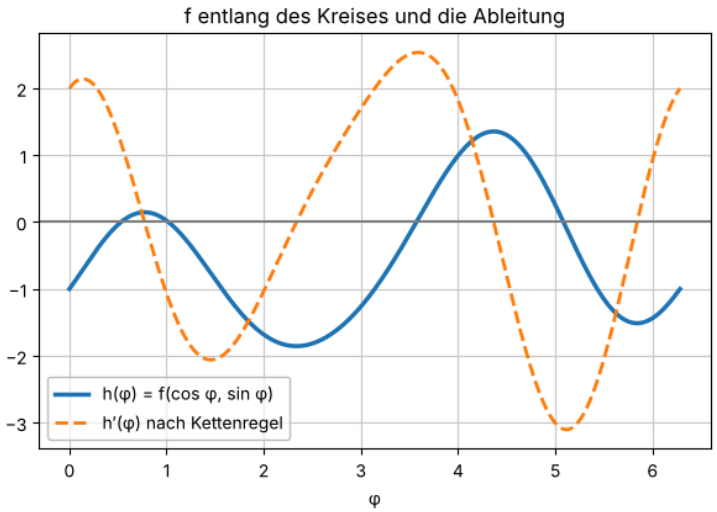
$$h'(\varphi) = J_f(\cos\varphi, \sin\varphi) \cdot J_g(\varphi) = (-2\cos\varphi + 2\sin\varphi,\ 2\cos\varphi - 3\sin^2\varphi)\begin{pmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \end{pmatrix}$$

$$= 2\cos\varphi\sin\varphi - 2\sin^2\varphi + 2\cos^2\varphi - 3\sin^2\varphi\cos\varphi.$$

Probe: erst einsetzen, dann ableiten.

```
Probe Kettenregel = direkt: Residuum = 0  -> ok
Probe Skript-Ergebnis: Residuum = 0  -> ok
```





Beispiel 2.4.15

Eine physikalische Größe $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3$ wird entlang der Bahn $x(t) = (t+4,\ t^3,\ -t)$ gemessen. Dann beschreibt $h(t) = f(x(t))$ die Veränderung von f im bewegten Punkt, und nach der Kettenregel

$$h'(t) = \nabla f\big(x(t)\big) \cdot x'(t) = \big(2(t+4),\ 2t^3,\ 1\big) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3t^2 \\ -1 \end{pmatrix} = 6t^5 + 2t + 7.$$

$h'(t) = 6t^5 + 2t + 7$

```
Probe Kettenregel = direkt: Residuum = 0  -> ok
Probe Skript-Ergebnis: Residuum = 0  -> ok
```

7. Übungen

Aufgabe 3.1: Berechnen Sie den Gradienten von $f(x, y) = x^2y + e^{xy}$ und werten Sie ihn in $(1, 0)$ aus.

Aufgabe 3.2: Prüfen Sie den Satz von Schwarz für $f(x, y) = e^{xy}\sin x$: Berechnen Sie f_{xy} und f_{yx}.

Aufgabe 3.3: Bestimmen Sie die Jacobi-Matrix der Polarkoordinaten-Abbildung $P(r, \varphi) = (r\cos\varphi,\ r\sin\varphi)$ und ihre Determinante.

Aufgabe 3.4: Ein Punkt bewegt sich auf $x(t) = (\cos t,\ \sin t,\ t)$ (Schraubenlinie) durch das Temperaturfeld $T(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Berechnen Sie $\frac{d}{dt}T(x(t))$ mit der Kettenregel.

▶ **Musterlösung Aufgabe 3.1** (zum Aufklappen anklicken)
▶ **Musterlösung Aufgabe 3.2** (zum Aufklappen anklicken)
▶ **Musterlösung Aufgabe 3.3** (zum Aufklappen anklicken)
▶ **Musterlösung Aufgabe 3.4** (zum Aufklappen anklicken)

```
Probe 3.1: ∇f(1,0) - (0, 2): Residuum = Matrix([[0, 0]])  -> ok
Probe 3.2: f_xy - f_yx: Residuum = 0  -> ok
```

$$\begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -r\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & r\cos(\varphi) \end{bmatrix}$$

```
Probe 3.3: det J_P - r: Residuum = 0  -> ok
Probe 3.4: dT/dt - 2t: Residuum = 0  -> ok
```